集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $\{1,2\}\subseteq A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$ 的集合共 A 有_____个.

4. 用反证法证明命题:“若 $x+y>4$，则 $x>2$ 且 $y>2$”时，第一步应该假设_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则 $a-c$ 的值为_____.

6. 不等式 $|3x-1|<x$ 的解集_____.

7. 比较两个代数式的大小关系：x^2+2y^2_____$2xy+2y-1$.

8. $k\in\mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $x^2+\sqrt{2}kx+2>0$ 的解集为全体实数, 则 k 的取值范围是_____.

9. 在平面直角坐标系内，点 $\left(2a-1,\dfrac{3a-1}{a+1}\right)$ 在第二象限，则 a 的取值范围是_____.

10. 设集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

11. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x\mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x\mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

12. 已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为：将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 10,n\in\mathbb{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为_____.

二、选择题

13. 下列命题中正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

C. 若 $a>|b|$，则 $a>b$　　D. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$

14. 下面关于集合的表示正确的个数是(　)

①$\{1,2,3\}=\{3,2,1\}$；　②$\{(x,y)\mid x-y=1\}=\{y\mid y=x-1\}$；

③$\{x\mid x\geqslant 2,x\in\mathbb{N}\}=\{y\mid y\geqslant 2,y\in\mathbb{Z}\}$；　④$\{x\mid x+2y=1\}\neq\left\{y\,\middle|\,y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}\right\}$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

15. 已知命题 P：方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不相等实根；命题 Q：不等式 $ax^2+bx+c>0$ 与 $ax^2+bx+c<0$ 均有解，则命题 P 成立是命题 Q 成立的(　)条件.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

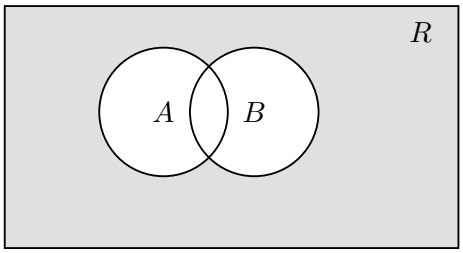
16. 甲、乙同去加油站加油两次，两次汽油单价分别为 x、y 元/升（$x \neq y$）. 甲每次加固定金额的油，乙每次加固定体积的油. 哪种方式更经济实惠呢?（　）

A. 加固定金额的方式　　B. 加固定体积的方式

C. 两种方案一样　　D. 要视具体价格而定

三、解答题

17. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid -3 \leqslant x \leqslant 1\}$，$B=\left\{x \left| \dfrac{x+1}{x-2}<-1 \right.\right\}$.



（1）若集合 C 表示图中阴影部分，用集合的运算式表示 C.

（2）求集合 C.

18. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-6x+8<0\}$，集合 $B=\{x \mid 3m<x<1-m\}$.

（1）命题 $p: x \in A$，命题 $q: x \in B$，若 p 是 q 的充分条件，求实数 m 的取值范围.

（2）若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

19. 设某企业每月生产电机 x 台，根据企业月度报表知，每月总产值 m（万元）与总支出 n（万元）近似地满足下列关系：$m=\dfrac{9}{2}x-\dfrac{1}{4}$，$n=-\dfrac{1}{4}x^2+5x+\dfrac{7}{4}$，当 $m-n \geqslant 0$ 时，称不亏损企业；当 $m-n<0$ 时，称亏损企业，且 $n-m$ 为亏损额.

（1）企业要成为不亏损企业，每月至少要生产多少台电机?

（2）当月总产值为多少时，企业亏损最严重，最大亏损额为多少?

20. 已知 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0(k \neq 0)$ 的两个实数根.

（1）是否存在实数 k，使 $x_1^2+x_2^2=\dfrac{1}{4}$ 成立? 若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由;

（2）是否存在整数 k，使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数? 若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由.

21. 已知集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \geqslant 3)$，其中 $a_m \in \mathbb{Z}(m=1,2,\cdots,n)$. 若 A 的子集 $T=\{a_i, a_j, a_k\}$ 满足 $2a_k=a_i+a_j$，则称 T 具有性质 P. A 的所有具有性质 P 的子集 T 的个数记为 $card_A(T)$.

（1）当 $A=\{4,-1,-2,1,-5\}$ 时，写出 A 的所有具有性质 P 的子集 T;

（2）当 $n=4$ 时，若 $a_1<a_2<a_3<a_4$，且 $card_A(T)=2$，证明：数对 a_1、a_3 和 a_2、a_4 中至少有一对中的两数奇偶性相同;

（3）当 $n=9$ 时，求 $card_A(T)$ 的最大值.